LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ADRIANA MOREIRA DE SOUZA SOARES

ROSIVANY AUXILIADORA GOMES

Adriana Moreira de Souza Soares

Olá. Sou graduada em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Aperfeiçoamento Avançado em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e, em 2021. Ainda, sou licenciada em Letras – Português e Inglês. De 2011 a 2017, fui docente na Unidade Campos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Nos anos de 2014, 2015 e 2022, ainda nessa instituição, atuei como instrutora em cursos de Administração, Almoxarife e Operações Logísticas. De 2018 a 2021, fui coordenadora de desenvolvimento profissional no Serviço Social do Transporte (SEST) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Hoje, sou instrutora de Cursos de Gestão no SENAC/Rio de Janeiro. Também tenho sólida experiência de mercado por já ter atuado em gestões administrativa, comercial e logística de empresas e em grandes instituições financeiras e de ensino profissionalizante. Tenho um perfil voltado para a capacidade adaptação, o dinamismo, a organização e a atitude de dono. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Tenho uma sólida carreira na área de Gestão Educacional, já atuei em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Educação Profissional, Gestão de Pessoas e Educação a Distância. Sou mestre em Biociências e Biotecnologia. Desde 2006, coordeno a Pós-Graduação de MBA em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e no curso técnico em Segurança do Trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Meu trabalho nessa instituição fez com que eu ganhasse o Prêmio Educação I desenvolvimento de projetos educacionais. Ainda sou bolsista voluntária em um projeto de pesquisa no centro de Tecnologia da Informação do Instituto Federal Fluminense (IFF). Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO	Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.	DEFINIÇÃO	Houver necessidade de apresentar um novo conceito.
NOTA	Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.	IMPORTANTE	As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.
EXPLICANDO MELHOR	**A**lgo precisa ser melhor explicado ou detalhado.	VOCÊ SABIA?	Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.
SAIBA MAIS	Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.	ACESSE	Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.
REFLITA	Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.	RESUMINDO	Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.
ATIVIDADES	Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.	TESTANDO	Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 4

Ciência, inovação e empreendedorismo industrial 9

Pesquisa científica 10

Pesquisa e inovação: uma combinação perfeita..... 13

Indústria 4.0 14

Empreendedorismo 4.0..... 16

Sistemas automatizados na indústria 20

Avaliação dos sistemas automatizados na indústria e nas profissões 21

Sistema ERP para a indústria 24

Profissões que tendem a desaparecer nos próximos anos 25

Profissões aliadas à automação industrial..... 26

Inteligência artificial e a produção industrial 33

Como funcionam os processos produtivos industriais? 34

Tipos de processos produtivos 36

Estratégias para os processos produtivos 38

Impactos dos processos produtivos no passado da indústria x tecnologia..... 41

O impacto da inteligência artificial no processo de produção nos dias de hoje..... 43

O futuro da inteligência artificial nos processos de produção e seus impactos 44

O que é a Indústria 4.0? 48

Indústria 4.0: conceito e vantagens 49

Vantagens da virtualização..... 53

Aplicação nas fábricas..... 54

Simulações 56

Manufatura aditiva..... 57

Segurança em informação 59

Algumas empresas não sobreviveram a tantas mudanças, ficaram ultrapassadas. A palavra de ordem na indústria é inovação.

Para que as indústrias cheguem a tanta tecnologia, é necessário investir de forma contínua e estar sempre atento às inovações do mercado, ou, até mesmo, às criações. O consumismo tornou-se, com a industrialização, peça-chave para garantias de bem-estar, valorização, prestígio, e sentimentos do gênero.

O filme *Tempos modernos*, com o conhecidíssimo Charles Chaplin, marcou uma época. No entanto, a modernização e a tecnologia fizeram e fazem a diferença nos tempos atuais.

Já pensou que, daqui a uns cinco anos, o professor que precisa ir a uma sala de aula simplesmente pode chegar até os alunos por meio de um avatar e ainda interagir em tempo real? Você acha que isso está longe de acontecer?

Esta Unidade terá como foco a Indústria 4.0. É para a imaginação ir longe!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 4 – A indústria e as novas tecnologias**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Discernir sobre a importância da pesquisa científica, do empreendedorismo e da inovação tecnológica para propiciar o desenvolvimento industrial.
2. Avaliar o impacto do uso de sistemas automatizados na geração de postos de trabalho na indústria, identificando as profissões emergentes em detrimento das que se encontram em declínio ou em extinção.
3. Entender o processo de produção antes e depois da inteligência artificial (IA), avaliando o impacto dessa tecnologia no presente e no futuro da indústria.
4. Definir e identificar a aplicabilidade do modelo de Indústria 4.0.

Ciência, inovação e empreendedorismo industrial

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos discernir sobre a importância da pesquisa científica, do empreendedorismo e da inovação tecnológica para propiciar o desenvolvimento industrial. As três palavras, em conjunto, têm força fenomenal, pois são cruciais para o crescimento e o desenvolvimento econômico.

Mostra que os sistemas produtivos evoluíram de forma nunca imaginada, e que as inovações não param de acontecer, sendo imprescindível o papel da pesquisa para o sucesso do empreendedorismo. Não adianta lançar no mercado produtos que não funcionem conforme o esperado ou que não tenham a tecnologia esperada pelo consumidor.

A necessidade de inovar e se reinventar é contínua em todos os aspectos, e não seria diferente quando o assunto é industrialização e mercado. A competitividade tem grande parcela, cada vez a concorrência fica mais acirrada, e o consumidor mais exigente e com os mais diferentes perfis, aumentando ainda mais a necessidade de o mercado se reinventar. Mais uma vez, devido à relevância do assunto, para o sucesso do negócio, todos os setores se viram obrigados a se especializar para permanência no mercado. Virou uma "briga de gigantes". O assunto estende-se às mais diversas áreas, desde a industrial, passando por comercial, financeira e tantas outras que refletem nas mais diferentes profissões e nos ramos de negócios. Sigamos em busca de conhecimento!

Pesquisa científica

Para falar de pesquisa, é importante ressaltar palavras como “educação”, “desenvolvimento”, “sociedade”, “tecnologia”, “saúde”, “inovação” e “indústria”, e essa página não seria suficiente para completar todas as palavras que se ligam à pesquisa científica.

Se você está se perguntando “Como assim?”, nas linhas seguintes, entenderá melhor. É interessante definições de maneiras separadas para que, no decorrer do capítulo, com os assuntos abordados, fique mais fácil o entendimento.

Iniciaremos ressaltando que alguns países notoriamente saem à frente com suas pesquisas e seus avanços relacionados a ela. São países que investem em educação, tecnologia e profissionais (pesquisadores) atualizados. Logo, faz total sentido relacionar que sociedades que valorizam mais a educação normalmente são mais desenvolvidas do que outras, que não dedicam tanto valor ao nível de estudo acadêmico.

DEFINIÇÃO

A pesquisa científica é um estudo por meio de verificação e análise, a partir de um método, como um passo a passo, que guia o pesquisador do questionamento que o levou a querer respostas, até encontrá-las. Porém, para uma pesquisa ser classificada como científica, deve usar como base da sua estrutura dados e informações comprovadamente verdadeiros pela ciência, inclusive, sendo condição para a sociedade, que é conduzida pela verdade e busca desenvolver o conhecimento humano.

A pesquisa científica pode ser dedicada às mais variadas áreas, seja na tecnologia, na saúde, na ciência, nos fármacos e nos medicamentos, nos processos industriais, entre tantas outras

linhas de pesquisa. Disso se entende que a pesquisa científica propicia resolução de problemas expressivos para a sociedade. Os resultados provenientes de estudos, seguidos de publicações em artigos, apresentações em simpósios e congressos, visam à melhoria de algum processo.

É corretíssimo afirmar que, uma vez que a pesquisa científica, com os recursos ofertados pelos estudos e pelos resultados alcançados, faz com que uma sociedade viva melhor e, por consequência, ocorra o desenvolvimento que, dependendo do âmbito, pode atingir regiões, nacional ou mundialmente.

No entanto, se você acha que sempre foi dessa forma, se engana! Já ouviu algo sobre intercâmbio de culturas? Possivelmente, já faz um tempinho, então vamos recordar. Refere-se à época da história em que havia troca entre as culturas muçulmanas, egípcias, gregas, entre outras. A época ficou conhecida como período helenístico, e os povos acreditavam que as lendas e os mitos eram justificados por fenômenos da natureza.

EXEMPLO: Os povos acreditavam que, quando a colheita em uma plantação não dava certo por não brotar, era uma forma de os deuses mostrarem que aquele povo merecia ser castigado. Logo, a imaginação desses povos os levava a crer que as colheitas ocorriam conforme o desejo dos deuses.

Com o tempo, outros povos foram adquirindo conhecimento dos que conviveram no reino da Macedônia, daí a origem da Ciência, com surgimento dos primeiros filósofos que começaram a defender que não era por causa de vontade divina o desenvolvimento de folhas e frutos, o fato estava relacionado a condições climáticas ocorridas em épocas específicas. Mesmo com poucos recursos tecnológicos para investigações científicas mais complexas, os filósofos desenvolveram seus próprios

métodos de investigação científica voltados para diversos assuntos, como política, relações sociais e muitos outros. As sociedades foram se desenvolvendo e entendendo que a melhor forma de entender os fenômenos da natureza era por meio da pesquisa, de métodos científicos. Aos poucos, as crenças foram desmistificadas.

EXEMPLO: A própria pandemia é um exemplo recente e fácil de entender pesquisa científica e método científico. Em virtude dos métodos científicos, vários pesquisadores no mundo foram capazes de investigar e descobrir que um vírus específico, não visível a olho nu, estava sendo espalhado e ocasionando problemas diversos com sérias consequências respiratórias e até mortes. Essa investigação possibilitou pesquisas para descobertas de medicamentos, vacinas e melhor entendimento para que o vírus fosse menos letal para que a sobrevivência da humanidade fosse garantida.

Esse exemplo é muito recente, e a sociedade vive até hoje sob esses reflexos, que tornam a compreensão eficaz. Entretanto, há etapas que compõem os pilares de todo projeto de uma pesquisa científica, e são obrigatórios nela: **processo, eficiência**, **prazos** e **meta**.

A partir de um problema como elemento essencial, o **processo** é definido pelo sistema utilizado para execução da pesquisa, que deve ser pautado em **eficiência** e chegar a uma conclusão, dentro de **prazo** adequado, com alcance final de **metas** definidas anteriormente.

Na indústria, o consumo de água sempre foi considerável, pela descoberta, por meio de pesquisa científica, de que a água salgada poderia ser tratada para ser até mesmo consumida, utilizada na agricultura ou ainda em processos produtivos, principalmente em indústrias ou atividades alimentícias.

A pesquisa pode ser exploratória quando o pesquisador define uma finalidade que se associa a um problema ou a um tema já existente, podendo ser mais explorado para novas descobertas. A pesquisa pode ser descritiva quando o pesquisador objetiva referir algum fenômeno social ou natural, ou, ainda, algum fato. A explicativa ocorre quando o pesquisador explica tecnicamente o que foi observado sobre o problema apresentado.

Os tipos de pesquisa auxiliam os pesquisadores nos processos de elaboração e de estratégia de suas pesquisas, daí a definição quanto aos processos e aos métodos aplicados pelo pesquisador em busca de respostas para o problema definido.

Pesquisa e inovação: uma combinação perfeita

A forma como o mercado vem se desenvolvendo faz com que novas tecnologias sejam criadas para as mais diversas finalidades: satisfazer desejos dos clientes, atender às necessidades de um público-alvo específico ou não, e para abrir concorrência com outras marcas. Muitos clientes procuram produtos com propostas de simplificação de tarefas operacionais, porém com a segurança da eficiência garantida.

Os sistemas tecnológicos e as ferramentas modernas no setor crescem a uma velocidade assustadora. São investimentos altíssimos, muitas vezes, que otimizam processos de maneira inimaginável. No entanto, não podemos esquecer de que a cultura da inovação é um trabalho necessário e precisa ser feito nas empresas, pois há necessidade de se desconstruir pensamentos e metodologias consideradas tradicionais, e que foram ficando obsoletas, ou seja, em desuso, com tendência a perder espaço no mercado.

A cultura de uma empresa adepta a mudanças para alcance do sucesso do negócio deve se “abrir” para iniciativas de inovação para que a instituição conte com ferramentas que destroem ou restauram, de acordo com a necessidade apresentada. A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, é a que vivemos atualmente, tendo características que claramente demandam esforços voltados para uma gestão de inovação, devido ao modelo cada vez mais tecnológico, digital e moderno. Sua concepção é voltada para o desenvolvimento das operações de forma correta e a definição de sistemas inteligentes, plataformas tecnológicas que realizam funções próximas de nós, seres humanos, para resolver problemas e oferecer soluções em tempo real, de forma virtual.

Pensar que todos os processos da indústria podem ser gerenciados por uma plataforma digital, garantindo processos operacionais mais objetivos, coerentes e com êxito é transformador.

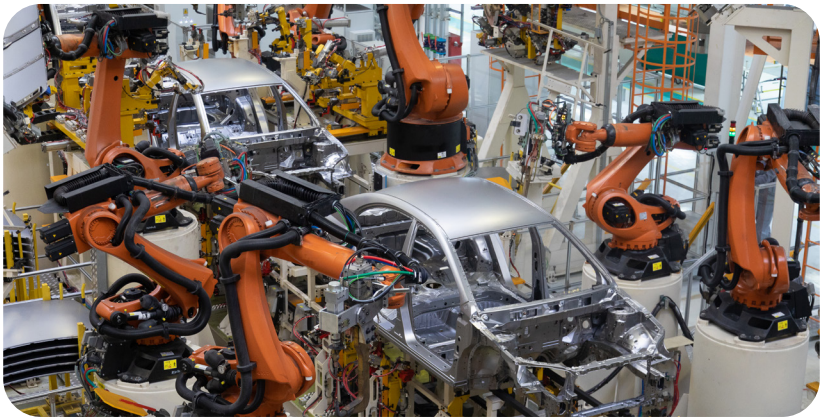
Indústria 4.0

A Indústria 4.0 retrata toda movimentação de automação industrial e integração das tecnologias.

DEFINIÇÃO

Automação é quando ocorre a utilização de técnicas computadorizadas ou mecânicas que realizam tarefas por meio de comandos programados. Várias são as áreas que optaram pela automação, visto que objetivam aumento de produtividade associado à redução de custos. Para o alcance das finalidades relatadas, a busca deve ser pela eficiência nas atividades desempenhadas pelas indústrias. Na indústria, a destacaremos, por ser uma referência nas linhas de produção e por viabilizar digitalização das atividades industriais, estimulando os processos industriais.

Figura 1 – Braços robóticos em uma fábrica de carros



Fonte: Freepik.

Pode ser percebido que as tecnologias são direcionadas pelo emprego de processos automáticos controlados e comandados por mecanismos para seu próprio funcionamento, bem como permitem a assimilação, mais conhecida nesse contexto como integração, de dados entre os sistemas.

EXEMPLO: Algumas das tecnologias que transformam modelos de negócios que existem no setor industrial são: IA, *big data*, Internet das coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*), robótica, *machine learning* e computação em nuvem.

DEFINIÇÃO

O termo "IoT" refere-se a uma revolução tecnológica que por finalidade conecta itens utilizados no dia a dia à rede mundial de computadores. É uma interconexão digital que acontece por meio de objetos ligados às redes citadas. Uma vez com a conexão feita, obviamente com o acesso à Internet confirmado, há troca de informações, devido aos sensores ligados às ferramentas referidas. A ideia é a substituição do trabalho humano nas tarefas operacionais repetitivas da indústria, otimizando o tempo para que se realize outras tarefas.

São muitas as vantagens que a IoT traz às indústrias, além da questão de o trabalhador ficar “mais livre” de certas tarefas para assumir outras atividades. A IoT pode instalar sensores para evitar acidentes, como vazamento de gás. Outro detalhe que é bem característico de indústrias são as máquinas, e sabemos que exigem constante manutenção para que a produção não entre em risco de paradas. Por meio da IoT, há uma redução quanto à necessidade de manutenções urgentes, pois previsibilidade, planejamentos e programações podem ser utilizados em favor desse tipo de operação. As máquinas também propiciam temperaturas e umidades que necessitam de vigilância para a segurança do trabalhador, pois muito altas ou muito baixas podem causar danos de diversas esferas. A IoT também pode ser programada para monitorar esse tipo de processo, auxiliando na identificação de possíveis incêndios ou superaquecimentos em máquinas. O monitoramento também é voltado para acompanhar processos e produtividade, para que as falhas sejam mínimas e fáceis de reversão, sem grandes consequências na produção.

É de “cair o queixo” como as mudanças proporcionadas pela evolução tecnológica foram as mais variadas. As vantagens estendem-se a processos logísticos, pois os insumos, os itens em produção e os acabados trazem necessidades de controles adequados para minimização de perdas, e a IoT auxilia também nesses processos.

Empreendedorismo 4.0

Quando pensamos na palavra “empreendedorismo”, logo fazemos referência à capacidade que alguém tem para ganhar dinheiro com ideias que ninguém teve antes. Empreendedorismo é mais do que isso, e envolve decisão, oportunidades, plano de negócios e muito mais.

DEFINIÇÃO

Empreender é a capacidade de criar algo, criar mudanças e inovações que trarão melhorias a determinado nicho, mercado ou negócio. Quem tem esse perfil lida bem com mudanças, se adaptar a coisas novas, superar desafios, se reinventar e praticar novas ideias. Agora fica fácil entender que empreendedorismo é a capacidade de identificar situações-problema ou que nem chegam a ser problemas, mas sim oportunidades para que surjam soluções com novas ideias e criações.

SAIBA MAIS

O vídeo a seguir fica como dica para entender como um pipoqueiro, que antes era um profissional comum de bairro como tantos outros que vemos por aí, se transformou em um empreendedor de sucesso com suas ideias. Acesse: LINK.

Figura 2 – Reportagem sobre o pipoqueiro que ficou famoso e virou palestrante

Fonte: O PIPOQUEIRO... ([2023]).

O vídeo esclarece sobre as habilidades que um empreendedor deve ter. A percepção é clara de que com pouco, ele faz muita diferença para os clientes, e isso nem tem relação com indústria ainda. Imaginem quantos reflexos positivos o empreendedorismo industrial pode trazer.

Chamamos de empreendedorismo industrial, ou empreendedorismo 4.0, devido aos processos que utilizam a tecnologia com automação industrial para facilitação e aumento da produtividade nas indústrias. Se antes vivia uma fase futurista, agora é realidade. O mais legal é que a responsabilidade sustentável não foi deixada de lado, pelo contrário, vem sendo cada vez mais valorizada, devido à busca de redução de uso de materiais como um dos objetivos a serem alcançados. A mentalidade de se produzir sem afetar o meio ambiente está embutida nas empresas que visam ao sucesso, pois entendem que os benefícios de uso de recursos com conscientização se estendem à indústria, que produz, e ao consumidor, que utiliza.

As barreiras que geravam qualquer tipo de dificuldade em algum processo industrial vêm sendo derrubadas pelo uso da tecnologia nas indústrias. A conectividade entre a realidade virtual, as máquinas, a IA e os aparelhos móveis auxiliam na impossibilidade de estagnação e saturação do mercado.

Dá para imaginar quanta tecnologia tem aplicada em uma indústria automobilística que fabrica carros blindados?

Figura 3 – Veículo blindado da Tesla, no valor de mais de R$ 300 mil, no Brasil

Fonte: Modelos da Tesla... (2021)..

O empreendedorismo industrial permite vantagens no pré e no pós-venda, pois a IA utilizada permite personalização do atendimento (*chatbot*). Outra grande vantagem está relacionada à possibilidade de produção em alta escala com personalização de cada produto.

Atualmente, existem empresas que desenvolvem soluções tecnológicas para modernização do negócio de outras empresas, e o mercado absorve quem acompanha. Além das inovações tecnológicas, não se pode esquecer que os trabalhadores devem acompanhar essa evolução com treinamentos específicos para uso correto de toda a tecnologia disponibilizada.

RESUMINDO

A inovação tecnológica influencia diretamente a fabricação de produtos, os processos industriais, os serviços que envolvem desde os fornecedores de matéria-prima aos fluxos logísticos, os trabalhadores envolvidos, o mercado e os sistemas sustentáveis. A cadeia de produção exigiu grande virtualização e modernização nas operações que foram possibilitadas por meio da conexão digital entre as máquinas, os equipamentos, a Internet e os investimentos.

Os ambientes ciberfísicos surgiram para que fosse efetiva a comunicação entre os procedimentos físicos e o ambiente virtual. Com os avanços tecnológicos, os controles, os monitoramentos e as simulações diretamente nas operações de produção permitiram otimização de tempo, redução de custos e melhoria nos resultados da cadeia de produção.

Quanto mais rapidez em troca de informações, mais necessidade de segurança de dados. Um assunto que vem crescendo e até lei virou é a LGPD, sigla de Lei Geral de Proteção de Dados, e que veio para ficar. É só um spoiler do que vem por aí

Sistemas automatizados na indústria

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos avaliar o impacto do uso de sistemas automatizados na geração de postos de trabalho na indústria, identificando as profissões emergentes em detrimento das que se encontram em declínio ou em extinção.

Independentemente do ramo da indústria, e sabemos que podem ser os mais variados, a automatização dos processos gerou reflexo nas atividades desenvolvidas nas fases diversas da fabricação. A contratação de profissionais da indústria muitas vezes exige formações específicas que demandam treinamento, qualificação ou capacitação.

Frequentemente, regiões que têm indústrias instaladas precisam buscar profissionais até fora do país, tamanha a especificidade. Não só profissionais, mais técnicas utilizadas fora do Brasil que são imitadas devido ao sucesso e aos benefícios analisados.

Neste capítulo, apresentaremos exemplos reais, dicas profissionais e muitas informações que fazem total sentido quando agregadas ao conhecimento que se busca quanto ao tema.

A indústria desenvolve-se e alcança grandes marcas quando, por meio de tecnologia, obtém respostas e soluções que desencadeiam sucesso do negócio.

Compreender o momento de mudança é essencial para mudar junto, assim todos crescem. A tecnologia nas indústrias vai de encontro ao uso de metodologias do processo de apoio à decisão e ao reconhecimento das variadas condições do processo decisório, e que riscos de falhas podem acontecer.

Vamos aprender juntos e abandonar as dúvidas!

Avaliação dos sistemas automatizados na indústria e nas profissões

Iniciaremos este capítulo lembrando os mais variados tipos de segmentos da indústria. A indústria pode ser de cosméticos, produtos odontológicos, máquinas e equipamentos, produtos químicos, alimentos, autopeças, produtos para higiene e limpeza, eletroeletrônicos, plásticos, produtos médico-hospitalares, entre muitos outros.

A automação industrial tem algumas finalidades que serão descritas, porém uma é considerada a principal, que se define em produção do melhor produto com menor custo possível, por meio de instrumentos criados para tal.

A automação industrial também tem como objetivo realizar operações que não seriam possíveis de obter controle se manualmente executadas, assim como tornar mais simples a manutenção e a operação para que não demande grande *expertise* para manuseio do processo produtivo. Em relação à produtividade, o objetivo é o de melhoria, fazendo com que a empresa possa aumentar a quantidade da produção sem impacto na qualidade do produto e nos custos de produção.

Trabalhar em prol da melhoria das condições de trabalho de forma que o trabalhador tenha sua segurança garantida e os riscos sejam eliminados é bastante importante na automação industrial. A automatização permite que tarefas perigosas ou repetitivas sejam realizadas por máquinas e equipamentos, de maneira que resguarde a segurança do trabalhador operador.

Mas o que seria um sistema automatizado?

DEFINIÇÃO

Sistema automatizado é uma metodologia que permite que as atividades de produção que são executadas por operadores possam utilizar elementos tecnológicos para aumento de produtividade, com redução de custo e garantia de qualidade do produto e segurança dos envolvidos no processo.

Duas partes principais compõem um sistema automatizado:

- Parte operacional.
- Parte de controle.

A parte operacional, na automação industrial, está ligada diretamente aos itens e aos elementos que possibilitam o funcionamento da máquina na operação à qual foi destinada. Variados podem ser esses elementos, como cilindros, válvulas, motores e pistões, que são dispositivos de acionamento. Os dispositivos de detecção também são elementos que auxiliam a movimentação e a funcionalidade das máquinas, e podem ser caracterizados pelos mais diversos sensores: capacitivo, ultrassônico, de visão etc.

O controle na automação industrial é a parte do sistema que permite programação, realizada atualmente a partir de um controlador lógico programável (CLP), devido à quantidade de dados e componentes eletrônicos que foram crescendo com toda a evolução tecnológica. Antes dos CLPs, as programações contavam com temporizadores, módulos lógicos, relês eletromagnéticos e placas eletrônicas.

Figura 4 – Modelo de CLP

Fonte: Wikimedia Commons.

Na automação industrial, o CLP tem muito destaque, devido à sua capacidade de comunicação entre os componentes que fazem parte do sistema para reconhecimento de entradas, processamento lógico e atualização contínua das saídas, justificando a minimização de falhas (podendo ser falhas nas operações, de energia ou nas conexões) e otimização dos processos em escala crescente. As falhas previstas de forma antecipada trazem segurança à operação e previnem danos, perdas e acidentes. O CLP é o "cérebro" da automação industrial, pois controla processos e equipamentos.

São tantas as mudanças e a velocidade com que as informações chegam e precisam ser otimizadas para facilitar e agilizar as tomadas de decisões que contam com sistemas de gestão que se responsabilizam por integrar as informações. Se já ouviu falar em TOTVS e SAP (existem outros, mas esses são bem conhecidos), fique sabendo que, por meio da integração de informações realizada por esses sistemas, indicadores

importantes são gerados para melhorar resultados e tornar as decisões mais rápidas para serem tomadas.

O *business intelligence* (BI) é outra ferramenta que agrega de forma imensurável, por meio de sua capacidade de integrar informações e gerar dados que levariam horas ou dias.

No início deste subitem, foram citadas diversas indústrias com segmentos diferentes, e, após, o desenvolvimento do conteúdo. Certifica-se que um mesmo sistema pode ser utilizado para elas, pela possibilidade de o mercado oferecer *software* adaptáveis e inovadores em suas características. Um deles é o sistema ERP.

Sistema ERP para a indústria

O sistema ERP é importante para as indústrias por manter alinhadas aos processos muitas informações, resultando em melhoria contínua de produtividade dentro de uma boa gestão.

DEFINIÇÃO

O sistema ERP é um conjunto de aplicativos desenvolvidos para alcance de excelência de gestão refletindo os principais processos de negócios de uma empresa, que incluem diversos setores, como Recursos Humanos, Financeiro, Administrativo, Contábil, Marketing e Vendas, e Logísticos, diretamente ligados a cadeia de suprimentos, gestão de estoques, compras e transporte. O conjunto de aplicativos são denominados módulos integrados por algumas empresas de *software*. Ou seja, por meio de gestão integrada com uso da tecnologia, é possível planejar, acompanhar, tomar decisões e tudo que auxilia na melhoria dos processos de uma indústria, visto que os setores funcionam como elos que são interligados, e o problema causado em um setor normalmente prejudica diretamente outros.

EXEMPLO: O setor de compras negociou a entrega de certa matéria-prima para uma cervejaria. Essa matéria-prima é importada e de difícil reposição em caso de atraso. O fornecedor teve um problema no transporte, e o atraso na entrega acarretou não cumprimento da quantidade de um pedido de determinado cliente, gerando insatisfação e retorno financeiro menor do que o esperado, já que o cliente pagou apenas pelo produto entregue.

Puderam observar quantos setores foram envolvidos no exemplo relatado? O ERP antecipa situações para que, por exemplo, o estoque não chegue a mínimo em uma situação como essa, para não prejudicar as vendas. Falhas nos processos são identificadas rapidamente, proporcionando mais assertividade e rapidez nas soluções.

Profissões que tendem a desaparecer nos próximos anos

É necessário entender a relação entre automação e futuro do trabalho, pois o avanço tecnológico vem trazendo facilidade, rapidez e conveniência, mas colocando em risco profissões que sempre foram respeitadas e bem remuneradas.

Segue lista de profissões que estão sob risco de extinção:

- Porteiro.
- Assistente jurídico.
- Vendedor.
- Secretário,
- Contador,
- Arquivista,
- Motorista,

- Operador de *telemarketing*.
- Atendente.
- Professor de língua estrangeira.
- Cozinheiro.

Profissões com rotinas burocráticas tendem a ser substituídas por robôs. Profissões que exigem raciocínio também poderão ser substituídas por algum sistema.

Importante não confundir extinção de profissões com desemprego. Essa realidade obriga a busca por novas qualificações, seja por meio de graduações do ensino superior ou por cursos técnicos profissionalizantes.

A tendência é de que as empresas busquem contratação de serviços autônomos por meio de *freelance*, e as equipes precisam e precisarão ser cada vez mais multidisciplinares. Destaque para publicidade, propaganda e marketing, que já estão atuando nesse formato.

Conclui-se que, independentemente da profissão ou da ocupação, quanto mais modificadas pela tecnologia, mais chances de extinção. Buscar ter múltiplas habilidades é um diferencial.

Profissões aliadas à automação industrial

Diante de tantos segmentos nas indústrias, que levam à utilização de máquinas e equipamentos de acordo com as especificidades do negócio, são várias as profissões que estão diretamente ligadas a esse mundo de automação industrial, as profissões do futuro (algumas já no presente) que exigem inovação e criatividade na busca cada vez mais efetiva de soluções.

A considerada Quarta Revolução Industrial vem transformando o mercado de trabalho, fazendo com que algumas profissões fossem extintas e outras novas profissões surgissem, atendendo às novidades voltadas para tanta tecnologia e informação. As informações coletadas são analisadas e protegidas em velocidade cada vez maior. As transformações acarretam mudanças nas relações de trabalho e há estimativa de que as profissões nas áreas de exatas terão grande crescimento, inclusive.

Entre 2017 e 2018, algumas escolas de ensino profissionalizantes do país realizaram pesquisar sobre as profissões do futuro e previram que até em média o ano de 2028 aproximadamente, várias novas profissões surgirão e outras já existentes ficarão em evidência ganhando "peso" no mercado de trabalho. Essa previsão se estende a oito áreas e aproximadamente trinta novas ocupações de trabalho.

Em 2017, a Comissão Global do Futuro do Trabalho forneceu dados importantes por meio de relatório com informações que pelos estudos, 65% das crianças que iniciavam a vida escolar naquele ano trabalharão em profissões que nem existem atualmente.

As profissões na Indústria 4.0 começaram a surgir e surgirão da necessidade que as mudanças trouxeram para o mercado de integrar o mundo virtual ao físico, por meio de tecnologias digitais.

DEFINIÇÃO

A IA compreende as máquinas ou os sistemas que se assemelham à inteligência humana para a operação de tarefas que podem ser melhoradas de forma interativa sempre que dados foram coletados em sua base.

A IA foi quem deu vida ao filme dos *Vingadores*, por meio de tecnologias fantásticas com reinvenção de ponta. Carros voadores, Homem de Ferro com armadura com várias funções

de reconhecimento e acionamento de controles por voz, além de visões e soluções rápidas para o super-herói encantar o mundo. Já faz um tempo que nos filmes da Marvel, o Homem de Ferro transporta imagens que são projetadas no ar e ele realiza movimentações estudando estratégias para combater os inimigos e salvar o mundo por meio de assistentes inteligentes. Ah, não podemos esquecer do escudo do Capitão América!

Já se torna mais difícil trazer para a realidade os túneis de alta velocidade que transportam o *vibranium* por levitação magnética. O mais próximo que a sociedade conquistou foram os trens-bala, que em minutos realizam o transporte de pessoas, existente em alguns países desenvolvidos do mundo.

Figura 6 – O assistente inteligente usado por Tony Stark (Homem de Ferro)

Fonte: Pinheiro (2019).

Esse tipo de assistente vem crescendo consideravelmente.

EXEMPLO: Se você tem o Google Tradutor baixado em seu celular, pode verificar que lá tem um microfone, e nele há otimização por comando de voz para uso da ferramenta sem necessitar digitar. O mesmo recurso vem facilitando a vida dos

usuários do WhatsApp, que faz com que os usuários possam falar a mensagem que desejar enviar por escrita, pois o aplicativo converte a voz em palavras escritas no mesmo momento. Inúmeros são os exemplos: Siri, Alexa etc.

O Deus do Trovão mostrado no filme *Thor: Ragnarok*, destacado na figura a seguir, encanta os espectadores, que veem que mesmo sem o martelo do poder, Thor invoca e controla relâmpagos para suas batalhas. É inteligência artificial pura!

Figura 7 – Cena com inteligência artificial no filme "Thor: Ragnarok"

Fonte: Pinheiro (2019).

O universo cinematográfico também possui sua indústria, afinal, fabrica por meio de tecnologia, e o avanço da ciência fabrica elementos cada vez mais atrativos para seu público. Muitas vezes, por falta de informação, achamos que o que vemos nas telas dos cinemas não existe na vida real. Em relação à figura anterior, a empresa militar Applied Energectics conseguiu, por partículas a *laser*, desenvolver um sistema que pudesse gerar relâmpagos artificiais. Mas para que uma empresa cria esse tipo de projeto? Pensando em soluções voltadas para a segurança, podendo, por exemplo, desativar bombas a distância segura ou bloquear veículos.

Diante de tanta ficção dos filmes, vamos voltar à realidade com a atual e real possibilidade na indústria, com fabricação de exoesqueletos que ajudam na readaptação e na recuperação de mobilidade física de pacientes. Como dica, consulte os produtos desenvolvidos pela empresa Tesla Suit, com a mais alta tecnologia que auxilia em tratamentos de saúde, como fisioterapias e tratamentos. Roupas inteligentes integradas podem estimular eletricamente, com o intuito de provocar movimentos do corpo, contrações musculares por meio de pontos ligados ao tato.

Pensando nas indústrias, em armazéns enormes que demandam muita movimentação que envolve peso extremo e pode afetar a saúde do trabalhador, além de impactar na otimização das operações, que tal um exoesqueleto como o da figura a seguir? É o que poderá ser visto, um exoesqueleto que auxilia trabalhadores aumentando suas capacidades físicas. É simplesmente fantástica tal tecnologia que usa esse tipo de IA. Os benefícios estendem-se não só ao profissional que utilizará, mas a indústria tem vantagens ligadas à produtividade.

Figura 8 – Dispositivo em forma de exoesqueleto que auxilia trabalhadores

Fonte: O que são... ([c2023])..

Agora, já temos elementos suficientes para entender o motivo do surgimento das várias novas profissões e a valorização de outras existentes. Algumas novas: técnico em informação e automação, projetista para tecnologias 3D, engenheiro de cibersegurança e mecânico de veículos híbridos.

Algumas das profissões em alta: engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, engenharia de controle e automação, engenharia ambiental, engenharia da computação, sistemas de informação. Estas se destacam de acordo com a relação direta à automação industrial e outras áreas como segmentos de bebidas, alimentos, automotivos, construção civil, vestuário e têxtil, máquinas e ferramentas, tecnologia da informação e comunicação, petróleo, e gás e petroquímica e química.

São áreas que estão passando por processos transformadores, e a tecnologia digital possibilita aumento da competitividade. Essas áreas tendem a crescer ainda mais.

RESUMINDO

O cenário apresentado sobre as mudanças no mercado de trabalho deixa evidente que a tendência é de que as empresas busquem profissionais com capacidade de desenvolvimento do autoconhecimento e da interação com outras culturas. A expectativa é de que os trabalhos tenham colaboradores preparados para a necessidade que será mais constante de profissionais tendo que se comunicar com pessoas de outros países.

Outra tendência é o trabalho remoto, seja ele *home office* ou não. O *coworking* só tende a crescer com isso, ou seja, todo tipo de empresa e pessoa que busca trabalhar e desenvolver suas vidas e seus negócios juntos para o crescimento mais rápido e colaborativo.

Algumas áreas devem sofrer mais alterações do que outras. Um exemplo é o Técnico em Informática e diversas engenharias, uma vez que a tecnologia faz parte do dia a dia das profissões de diversos ramos da indústria.

No capítulo subsequente, os assuntos estarão relacionados às formas de entender o processo de produção antes e depois da IA, avaliando o impacto dessa tecnologia no presente e no futuro da indústria. Vem comigo

Inteligência artificial e a produção industrial

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos entender com são estabelecidas as tarefas a serem realizadas por meio de um fluxo desenhado que compõe as etapas das operações que serão realizadas até que se chegue ao produto final, considerando desde a compra e a entrada das matérias-primas.

Entender a evolução histórica mostrada nas unidades e nos capítulos anteriores é essencial para a compreensão do processo de produção antes e depois da época em que vivemos, denominada Indústria 4.0, marcada por muita tecnologia, coleta e tratamento de dados e IA. Só assim é possível de forma clara, avaliar os impactos dessa tecnologia no presente e no futuro da indústria.

A finalidade de uma empresa é obter sucesso no negócio, obviamente. Para que esse sucesso seja garantido, é necessário vencer obstáculos ligados à competitividade trazida pelos próprios concorrentes.

Na indústria ou em qualquer tipo de segmento empresarial, uma boa gestão de processos leva à efetividade dos resultados, por meio das rápidas e assertivas soluções proporcionadas. Com a inteligência emocional, processos foram adaptados, e a gestão de processos vem se tornando cada vez mais imprescindível.

Espero de você muito entusiasmo para este capítulo!

Como funcionam os processos produtivos industriais?

A palavra “organização” tem amplo significado, e, para inserirmos no contexto do capítulo que se inicia, é importante o entendimento sobre os benefícios trazidos pela padronização dos processos. Quando se tem processos bem definidos, com seus fluxos “desenhados”, os funcionários envolvidos e com total conhecimento de quem faz o quê, em que lugar pegar os materiais ou os recursos aos quais suas tarefas estão diretamente ligadas, sobre prazos, entregas, necessidades de manutenção, periodicidade de manutenção, entre tantas outras etapas existentes nos processos produtivos, há uma capacidade maior de alcance de excelentes resultados.

A falta de padronização gera desperdícios, e perdas não combinam com lucratividade, otimização de tempo e aumento de produtividade, que é o que a indústria busca. Processos estratégicos e organizados ajudam o equilíbrio e desenvolvimento do negócio.

Em caso de a empresa se ausentar quanto à implementação de gestão de processos, infelizmente, as consequências não serão nada boas, por exemplo: impedimento de crescimento da empresa, insatisfação do cliente, produtos com valores acima do projetado, altos custos operacionais, estoques excessivos (lembrar que estoque maior do que o necessário é dinheiro parado), qualidade dos produtos comprometida etc.

A gestão de processos ineficaz resulta em dificuldades de enxergar gargalos justamente pelo desconhecimento ou pela falta de envolvimento nos processos. Se isso acontecer, fica difícil a empresa apostar em melhorias, pois o trabalho fica mais

exposto a retrabalhos, justamente pela falta de conhecimento que leva a erros e perdas.

Na organização, deve haver planejamento e divisão coerente das tarefas para que a ociosidade seja reduzida ao máximo. A não lucratividade gera consequências muitas vezes irreversíveis para as empresas.

DEFINIÇÃO

Ociosidade na produção é quando os trabalhadores não empregam todos os recursos de maneira otimizada no processo de produção industrial. A capacidade de ociosidade está ligada a tudo que não está sendo utilizado no processo produtivo.

EXEMPLO

Podemos dizer que há ociosidade no processo produtivo quando se detecta na produção mão de obra sem função, máquinas e equipamentos não estão sendo utilizados, e materiais são comprados ou utilizados em excesso.

Aumentar a eficiência das operações é o ponto básico nos processos produtivos, que são auxiliados cada vez mais, com o crescimento das ferramentas de gestão.

Relembrando *input* e *output*, os processos produtivos recebem uma entrada (de materiais, recursos, matérias-primas) que chamamos de *input* e, com o decorrer do processo, adquirem valor agregado pela transformação em produto a ser consumido e comercializado, gerando saída, que denominamos *output*. Isso mostra que dentro de uma indústria podem existir diversos processos produtivos, pois cada fase na produção de um item que gera valor agregado é considerada processo produtivo.

A Empresa Thoquino produz bebidas, e o carro-chefe é o Conhaque de Alcatrão. Nela, o caramelo é uma das matérias-primas, mas existem outras que compõem a fórmula do produto.

A produção do caramelo também é realizada na indústria, e passa por um processo produtivo, a água utilizada, que é tratada, passa por outro processo produtivo, lavagem das linhas de produção para utilização de outro produto que será fabricado conforme programação da fábrica, as garrafas que serão lavadas antes de serem inseridos os líquidos e envasadas, rotuladas, as tampas de vedação colocadas passam por outro processo, assim como a parte de embalagem, distribuição, e por aí vai, são só uma amostra de quantos processos podem existir na indústria para fabricação de um produto.

Figura 9 – Linha de produção de cerveja na fase de colocação de rótulos

Fonte: Beer Tour ([2023])..

Tipos de processos produtivos

Agora que você entendeu mais sobre processo produtivo, vamos entender sobre os tipos de processos produtivos existentes.

- Linha de montagem: trabalho dividido em rotinas específicas sem muita mobilidade, para maior fomentação das atividades. Para esse tipo de linha, importa uma sequência ordenada e fixa.
- Processos produtivos de projetos: produção com grande variedade, porém em pequenas quantidades. Como exemplo, o avião se enquadra, pois segue um processo único, desenvolvido em detalhes programados, e possui período vasto de produção. É o tipo que visa à autenticidade e à customização. Aqui, os recursos devem ser utilizados na produção, especificamente para cada produto.
- *Jobbing*: características assemelham-se ao tipo anterior, que é de projetos, por submeter o volume de produção baixo, apesar da alta variedade. Aqui, os recursos são compartilhados.

EXEMPLO: Em uma alfaiataria, sabemos q a atividade desenvolvida é voltada para a criação de roupas sob medida para gêneros masculinos. Para se fabricar as encomendas, os trabalhadores devem dividir os materiais existentes, as linhas, os botões, os tecidos etc., mesmo que sejam modelos totalmente diferentes, que permitem o uso dos mesmos materiais em diferentes peças.

- Processos produtivos em lote: o modelo visa à produção em alto volume e baixa variedade, podendo haver repetição contínua na forma de produção e nos serviços. Por ser em lotes, o volume é menor do que os processos de produção em massa. A referência aqui vai para os sapatos e as roupas.
- Processos produtivos contínuos: a operação não para, acontece 24 horas por dia, e, como exemplos, podemos

citar o fornecimento de energia elétrica, as fábricas de papel e as petroquímicas.

Estratégias para os processos produtivos

Existem algumas opções que a empresa pode adotar para entender melhor a dinâmica do trabalho e, para isso acontecer, é necessário seguir estratégias que, colocadas em prática, demonstram planejamento para alcance de resultados melhores. Então, não deixe de:

1. **Criar um plano de ação**

Padronizar o trabalho por meio de documentos que registrem informações sobre as tarefas que devem ser executadas. Para isso, na gestão, existem ferramentas importantes para auxiliar na efetividade para o plano dar certo.

EXEMPLO

A ferramenta 5W2H verifica as atividades a serem executadas, a partir de um planejamento feito com respostas a 7 questionamentos: O que será feito? (*What*?), Por quê? (*Why*?), Onde? (*Where*?), Quando? (*When*?), Quem? (*Who*?), Como? (*How*?) e Quanto vai custar? (*How much*?). Conversar com a equipe para que todos contribuam é importante, já que eles estão diretamente ligados aos processos.

Quadro 1 – Modelo da ferramenta 5W2H

O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Quando?	Como?	Quanto?
Aumentar a temperatura do forno.	José	Forno 2W5C	Diminuição da duração do processo.	01/maio	Aumentar potência do motor.	Aumento de 0,5% do custo operacional.
Incluir inspeção durante o processo.	Carlos	Linha 17	Diminuir refugo.	05/ junho	Aumentar um operador.	1 salário + benefícios.
Reunião de segurança no início do turno.	Larissa	Unidade de BH	Diminuição de acidentes.	07/maio	Reunião com o supervisor de segurança.	5 minutos iniciais do turno (custo zero)
Comprar novo sistema de manutenção.	RoBerto	Unidade de SP	Muitos dias fora da meta de produção.	01/março	Implementação de novo sistema pelo setor de Manutenção.	R$20.000,00

Fonte: Que é 5H2W?... ([2023], adaptado).

2. Aliar-se à tecnologia

Tecnologia e gestão eficiente de processos andam lado a lado para que as tarefas sejam otimizadas, auxiliando na orientação das equipes e otimizando o fluxo de trabalho por meio de *software*, como o ERP, explicado no capítulo anterior. A Accenture, uma das maiores empresas do mundo em consultoria de gestão, tecnologia da informação e *outsourcing*, em estudo recente, evidenciou que empresas que não aderem à tecnologia perdem em média 15% de receita anual, podendo comprometer cerca de 46% de seus possíveis ganhos em 2023, tendendo a afetar sua solidez.

DEFINIÇÃO

Outsourcing é a prática empresarial que transfere operações, tarefas, processos ou trabalhos, e também é reconhecida como terceirização.

3. **Investir em mapear as atividades**

Identificar falhas e possíveis perdas é possível por meio de processos mapeados que permitem antecipação de etapas problemáticas do processo, já com previsões de soluções distintas para minimizar os impactos na produção. Para que o trabalho seja mapeado, é necessário entendimento real da dinâmica de trabalho, bem como gestor ativo e ciente dos profissionais envolvidos em cada etapa do processo.

4. **Preparar a equipe**

A gestão de processos obtém os melhores resultados, com equipes envolvidas nos processos, inclusive, acompanhando todas as etapas. O conhecido ditado "vestir a camisa da empresa".

5. **Acompanhar os resultados**

Será preciso estabelecer KPIs para acompanhamento quanto às metas determinadas. Quando se gerencia processos, alguns KPIs normalmente são escolhidos para o acompanhamento, sendo referentes a tempo gasto na fabricação, horas trabalhadas por quantidade produzida, tempo de reposição, custo de produção, entregas pendentes, entregas concluídas etc.

DEFINIÇÃO

KPI é representado por essa sigla, mas a tradução de *Key Performance Indicator* é indicador-chave de desempenho para mensurar os processos operacionais, visando ao sucesso da empresa, dos processos e dos funcionários. Com os processos operacionais, é possível entender e resolver, com boa gestão, o que funciona ou não em uma empresa.

Impactos dos processos produtivos no passado da indústria x tecnologia

Vamos relembrar que, em meados do século XVIII, a Revolução Industrial mudou a forma de produção de mercadorias. Primeiramente, a indústria adotou o uso da máquina a vapor e, na sequência, descobertas foram feitas, e o processo produtivo pôde contar com os motores movidos a combustão interna (derivados de petróleo, como óleo diesel e gasolina) e eletricidade.

Nessa época, mudou a forma de organização em que os operários (a força de trabalho) se organizavam, mudou a relação entre capital e trabalho, e o homem ganhou força pela evolução proposta para a época, em que novas formas de energia foram aplicadas à produção industrial.

Dois grupos sociais foram formados: a burguesia industrial e o operariado, constituindo assim o capitalismo moderno, criados a partir da intensificação dos processos fabris.

O proletariado (operariado) começou então a receber um salário que desse para sua sobrevivência, em troca de seu trabalho. Já a burguesia industrial, composta pelos donos das indústrias, dos bancos, das matérias-primas, das terras, das máquinas e dos bens eram conhecidos por capitalistas e considerados proprietários dos meios de produção.

As condições de trabalho eram péssimas, lugares insalubres, sem segurança, com diferenciação de salários para mulheres e até crianças trabalhavam. Punições com castigos físicos e multas aos que não cumpriam horário. Um avanço ocorreu em 1888, com a criação do relógio de ponto mecânico, que, além de controlar horários de entrada, saída, intervalos de almoço, mediam o

tempo gasto para a realização de tarefas. Obviamente, regras absurdas existiam, como os operários não terem permissão para entrar nas fábricas com seus relógios pessoais e deveriam trabalhar até a ordem superior do supervisor.

A falta de tecnologia na época e a falta de leis trabalhistas foram fatores que dificultaram bastante a vida dos trabalhadores. Como sabemos, a tecnologia auxilia na gestão de processos produtivos, gestão da qualidade e todas as demais gestões que podem estar integradas para o crescimento do negócio.

Na prática, trabalhos excessivos levam a esgotamento físico, doenças, problemas psicológicos que acarretam diminuição em produtividade. Com ferramentas tecnológicas que permitissem acompanhamento de indicadores e otimização de processos, muito sofrimento poderia ter sido evitado. Conseguimos enxergar como o avanço tecnológico veio a favor de todos. Produzir de forma inteligente, minimizando desgastes, tendo a garantia de que por meio da tecnologia os processos serão melhorados pelas melhores soluções ofertadas, junto da redução de custo.

Nada disso era mensurado no passado. Os capitalistas objetivavam lucros, mas não tinham noção de qual poderia ser o maior com técnicas diferentes que, com o passar do tempo, a evolução foi mostrando.

Daí podemos pensar quanto o meio ambiente deve ter sofrido sem a tecnologia de hoje, sem a otimização de recursos que hoje a tecnologia permite.

Que fique o aprendizado das oportunidades e das conquistas de um tempo bem diferente do que vivemos nos dias de hoje.

O impacto da inteligência artificial no processo de produção nos dias de hoje

Para entender o funcionamento de uma indústria, é necessário compreender que, nos dias de hoje, a IA vem fazendo grande e total diferença para que as etapas do processo de produção fiquem mais organizadas, com engajamento esperado para que os objetivos sejam alcançados de acordo com as metas traçadas.

A evolução vem sendo tão crescente que há um tempo nem tão distante assim, mas que com certeza já faz parte do passado, quando uma empresa oferecia soluções de tecnologia, a ideia que vinha à mente era a venda de *notebooks* e computadores de mesa.

O crescimento da tecnologia nos permite enxergar que o assunto se tornou amplo. A IA propicia sistemas com capacidades de raciocínio para que lidem com os problemas de forma autossuficiente. Dessa maneira, o aumento da produtividade acontece, de forma que os produtos tenham mais qualidade, já que a IA resulta em produtos com menos defeitos, menos descartes (redução de taxa de rejeição) e mais aderentes às especificações, garantindo a qualidade na produção.

A IA permite que máquinas sejam configuradas para correção de linhas de produção em relação a itens em fila, de forma que a interação seja imediata com sistemas de estoque e venda, para que rápidas decisões sejam tomadas quanto aos bens a serem priorizados ou produzidos.

A IA também tem grande parcela de responsabilidade da redução de custos para empresas, uma vez que consegue fazer com que a matéria-prima seja cada vez mais aproveitada no processo produtivo. Além disso, as máquinas “movidas” a IA

sofrem cada vez menos intervenções humanas, e as funções de suas programações usados nos algoritmos da IA resultam em aumento de produtividade mesmo com a redução dos custos, tamanha otimização nos processos. A maior produtividade é propiciada pelas máquinas inteligentes, que permitem produção por horas e horas, sem paradas que seriam necessárias se as tarefas fossem realizadas pelos humanos.

Com máquinas apresentando menos falhas, pois são mais controladas, a IA leva a menos erros e manutenções, fazendo assim com que as indústrias economizem com despesas voltadas para manutenção, visto que as paradas para manutenção podem ser programadas por serem preventivas. As manutenções corretivas normalmente são bem caras, pois máquinas industriais são normalmente muito específicas, e a mão de obra especializada para o conserto. Além do prejuízo, no caso, de não ter máquina substituta que fará a produção parar.

A IA gera dados importantes e simulações ou testes para tomada de decisões com análises baseadas em dados mais concretos, trazendo mais segurança para o processo decisório na gestão.

As empresas que querem se destacar precisam se adaptar e investir para que a IA faça a diferença e as coloque na altura do mercado competitivo em que vivemos. E o futuro? Será que a IA consegue se desenvolver ainda mais? Veremos!

O futuro da inteligência artificial nos processos de produção e seus impactos

Certamente “promissor” é a palavra que define o futuro dos processos produtivos realizados por meio da tecnologia da

IA. Um estudo realizado pela Accenture apontou que o uso de recursos de IA na indústria tem o potencial de disparar as taxas de lucratividade na manufatura em uma média de 39% até 2035.

A capacidade de coletar grande quantidade de dados e processar de forma que auxilie na tomada de decisão, obtendo melhores resultados, é uma das características da IA. Os dados utilizados pela IA reconhecem e aprendem padrões que a olho humano se tornam difíceis e inviáveis. O futuro nos reserva ainda robôs com maiores capacidades dos que os existentes nos dias de hoje, assim como as máquinas e tudo o que envolve a tecnologia, por meio do processamento de informações.

Por mais que a IA já seja uma realidade, o campo é muito extenso, levando a grande potencial de crescimento. A Microsoft, por intermédio de sua pesquisa, informou que o uso em larga escala da IA resultará, até 2030, em aumento da taxa de crescimento anual composto (CAGR) do Produto Interno Bruto (PIB). A pesquisa ainda conclui que o maior avanço do PIB virá junto de um crescimento que pode ser até quatro vezes maior nos níveis de produtividade do país.

DEFINIÇÃO

O CAGR representa a taxa de retorno necessária para um investimento crescer se comparar seu saldo inicial ao final. É um grande indicador para análise de viabilidade de investimento.

O PIB representa o somatório de todos os bens e os serviços finais produzidos em certa região. Ele é o "termômetro" da economia, pois, quanto mais se vende, se consome e se investe, maior é a atividade econômica do país.

Outros institutos de pesquisa revelam que, até 2025, em média, as indústrias de transportes, agro, automotiva e empresas de controle e automação, marketing, tecnologia da informação,

sistemas de telecomunicações e de varejo, serão responsáveis pelos maiores e principais investimentos em tecnologia de IA.

Finalizaremos este capítulo com a fala de Benedito Fayan, executivo sênior da *startup* EVOLV, que ressaltou que as tecnologias trazem mais acurácia para a tomada de decisão humana e permitem uma atuação mais estratégica, o que impacta diretamente em vantagem competitiva e eficiência operacional. Portanto, a decisão de investir em IA pode ser determinante para a sustentabilidade do negócio.

Capítulo marcante! É, podermos imaginar que, daqui a alguns anos, o professor vai aparecer na sala de aula por meio de um avatar interativo, ou até mesmo por projeções múltiplas, garantindo estar em vários lugares para palestrar para milhares de pessoas, ou, ainda, sermos teletransportados, já que a ideia de tempo gira em torno de otimização mais e mais.

RESUMINDO

Os processos produtivos são essenciais para a padronização das atividades dentro de uma empresa, para que estejam alinhados às metas e os objetivos estratégicos estabelecidos. A realidade é que pouquíssimas empresas de médio porte brasileiras possuem planejamento de longo prazo (não passa de 10%). Sem planejamento, fica difícil a implementação da gestão de processos produtivos, e a garantia de sucesso do negócio vai ficando distante.

Uma empresa que deseja alcançar sucesso precisa focar devidamente em seus processos produtivos, para que se adote uma gestão adequada, capaz de aperfeiçoar o ciclo produtivo, melhorar a qualidade dos produtos e diminuir os custos de fabricação.

Parece bastante trabalhoso, não é mesmo? Até é! Mas todas essas questões podem ser facilitadas com tecnologias de IA, pois, dessa forma, há garantia de que as atividades nos processos serão mapeadas, o plano de ação será devidamente traçado, juntamente com os acompanhamentos dos resultados. Com máquinas inteligentes, vale lembrar que quem opera deve estar preparado para usufruir dos benefícios que são muitos, por meio de capacitação dos funcionários. Evitar transtornos, como insatisfação dos clientes, problemas no estoque e dificuldade na detecção de gargalos fica rápido com tamanha efetividade na coleta e no processamento de informações dessas máquinas, que oferecem soluções que humanos levariam horas, até dias, para chegarem a alguma resposta.

A tecnologia é importante sim, mas os profissionais devem ficar atentos às mudanças e às necessidades de adaptação do mercado, e a mentalidade que conseguir acompanhar tal transformação cresce junto! Vamos nos desafiar para imaginarmos projetos futuros.

Falta pouco para o fim desta unidade. Vamos para o último capítulo

O que é a Indústria 4.0?

OBJETIVO

Neste capítulo, a ideia principal será voltada para definição do conceito de Indústria 4.0 e a identificação de sua aplicabilidade.

Com a chegada da Internet, inicialmente, as empresas passaram a oferecer serviços que não eram possíveis, como pagamentos por boletos bancários, débitos, créditos, depósitos, que rapidamente eram identificados e não dependiam mais de idas a bancos para consultas de extratos. Em tempo real, os pagamentos poderiam ser identificados, trazendo satisfação ao cliente e otimização para empresas.

A produção em grande escala depende de empresas de manufatura grande, que fundamentalmente possuem integração em diversos processos, como de aquisição de insumos e matérias-primas, processos de vendas e entrega de produtos. Mas integração sem otimização de recursos não leva a sucesso do negócio. A busca, então, tornou-se incessante pela integração dos processos com redução dos custos de fabricação, redução dos espaços físicos para armazenagem desses itens (com otimização de processos de compras e controles de indicadores de vendas e estoque).

Com isso, surgiu a importância de coleta e armazenamento de dados no que tange a informações de aquisição de matérias-primas, vendas, envio de ordens de produção, gerenciamento, entrega dos produtos, inspeção da produção e dos itens produzidos, do recebimento de receitas, e por aí vai...

Vamos compreender melhor a chamada Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, e sua aplicabilidade e suas vantagens. O entendimento da fase atual e a que está por vir fica muito mais fácil quando são entendidos os processos que levaram a tanta evolução e entender que esse movimento só tende a crescer.

OBJETIVO

Atenção ao desenvolvimento da tecnologia e ao tanto que ela vem proporcionando aos mais variados segmentos e aos consumidores. Bom estudo!

Indústria 4.0: conceito e vantagens

A Indústria 4.0 iniciou em meados de 2012, na Alemanha, com um programa institucional com o objetivo de aumentar a competitividade da indústria alemã e modernizar a já existente no país. Esse programa envolveu universidades, empresas e governo. O movimento foi avançando, e os sistemas integrados de manufatura, que eram das próprias empresas, começaram a ser integrados em sistemas com armazenamento em nuvens de dados e disponibilizados em chão de fábrica com transmissão de informações que envolviam o desempenho dos sistemas das máquinas, as condições de produção, e tudo isso levava a diversas informações que passaram a ser integradas, possibilitando a produção em série de produtos que, para atender aos clientes, muitas vezes poderiam passar a ser customizados.

Se a Alemanha iniciou o movimento, o mundo, em seguida, começou a imitar seu modelo de indústria, a começar pelos países desenvolvidos. A Indústria 4.0 trouxe muitas vantagens para diversos segmentos fabris, para empresas que fazem o intercâmbio até esses produtos fabricados chegarem ao consumidor final e ao próprio consumidor. Fora a tendência a crescimento econômico, a rapidez no ciclo de compra, os produtos com mais qualidade e os preços mais acessíveis.

A realidade traz desconforto e perguntas que hoje ainda não conseguem ser respondidas com exatidão, nos aspectos

que envolvem empregabilidade e manutenção de empregos. A Indústria 4.0 implementou produção automatizada, com máquinas cada vez mais potentes e robôs autônomos que fazem as tarefas dos trabalhadores.

Só que não podemos esquecer de um detalhe: toda tecnologia que é desenvolvida para melhoria dos processos de produção traz junto a necessidade de os profissionais da manufatura se adaptarem, e isso inclui surgimento de novas profissões e necessidade de busca de formações por meio de qualificação e capacitação.

DEFINIÇÃO

Em busca de uma definição completa, a Indústria 4.0 configura a automação industrial e a integração de tecnologias diferentes, buscando oferecer digitalização das atividades industriais e, consequentemente, melhoria de processos e aumento da produtividade. Diversas são as tecnologias digitais consideradas dentro desse contexto: a robótica avançada e a colaborativa, a IoT, a IA, o armazenamento em nuvem, *big data* etc.

O *big data* está disponível em toda a rede mundial de computadores, e pode ser acessado remotamente. Ele é reconhecido pelo conjunto de informações contidas nos bancos de dados de empresas e servidores, podendo ser acessados e interligados. Ele é todo e qualquer dado que pode ser coletado sobre um assunto ou uma empresa. O *big data* é dividido em 5 Vs, compostos por velocidade, volume, variedade, variabilidade e vínculo. Os 5Vs são decorrentes da necessidade de análise em tempo real dos dados que aumentam o tempo todo.

EXEMPLO: O YouTube, com sua disponibilização de vários vídeos em um banco de dados acessível aos usuários, sendo definido como *big data*.

Em se tratando de armazenamento de arquivos em nuvem, o Google Drive é conhecido e utilizado mundialmente.

DEFINIÇÃO

O armazenamento em nuvem dispõe de uma tecnologia que permite que arquivos digitais sejam salvos de forma virtual via Internet. Esse recurso possibilita que de qualquer aparelho ou equipamento possamos ter acesso aos dados, e, para isso, será necessário acesso à web. Logo, o uso de *pen drives* e HDs torna-se obsoleto, uma vez que a nuvem atende plenamente às expectativas com sua funcionalidade.

Quando as tarefas exigem repetições e precisão em maior nível de complexidade, é necessário adotar o uso de tecnologias refinadas que são definidas pela robótica avançada. Já a robótica colaborativa compreende as tecnologias mais recentes que possibilitam que robôs trabalhem em conjunto com operadores humanos, de forma colaborativa. Os robôs colaborativos são chamados de *Cobots*. O segmento de robótica tem novas tecnologias que otimizam produção com segurança e inteligência.

Figura 10 – Representação da robotização colaborativa

Fonte: Freepik.

EXEMPLO

Os robôs colaborativos podem contribuir nas mais diversas atividades: na inspeção visual e nos testes com câmeras que podem acompanhar as etapas de detalhes da produção como as etapas de inspeções de montagem, testes de botões e controle de qualidade. Também nas atividades de embalagem e de paletização, distribuindo em pilhas as embalagens e os produtos, incluindo a paletização das caixas e a unitização de paletes de produtos que podem estar em caixas, sacos e fardos.

Figura 11 – Robô articulado para paletização

Fonte: Freepik.

Novos materiais, como fibras de carbono e grafeno, além da realidade virtual e da realidade aumentada, a manufatura híbrida e a aditiva, o ciberespaço, os sensores em rede combinados com a automação industrial são considerados parte desse avanço que compõe a tecnologia digital. Esta indica que o mundo real e o virtual propõem otimização de processos, melhoria da produtividade e modelos novos de negócios.

Os investimentos estão sendo enormes, pois a utilização da quantidade de dados cresce desenfreadamente, e a infraestrutura precisa estar preparada com redes de fibra ótica e banda larga, para que a velocidade da transmissão de dados e a conectividade sejam cada vez mais rápidas. Esse movimento permite o acompanhamento e a análise de dados da produção em tempo real, o que assegura maior assertividade nas tomadas de decisões.

Vantagens da virtualização

A Indústria 4.0 indica o monitoramento remoto dos processos de produção e, dessa forma, garantem aumento de confiabilidade, redução de possíveis falhas e eficiência do caminho produtivo. O aumento da rapidez na tomada de decisões está proporcionalmente relacionado à efetividade de coleta de dados em tempo real.

A virtualização descentraliza os processos decisórios, pois as decisões aqui não dependem de ação externa, já que há a possibilidade de sistemas ciberfísicos tomarem decisões. Também divide o sistema em módulos (por partes diferentes) para produção de acordo com a demanda, e essa característica da virtualização chama-se modularização.

DEFINIÇÃO

Esses sistemas são integrações que envolvem comunicação, computação e controle por meio de redes e processos físicos. As empresas conseguem representar a realidade do mundo físico em ambientes digitais.

EXEMPLO

Os sistemas ciberfísicos estão presentes nas aplicações de IoT, projetos robóticos e rede de máquinas conectadas. Os veículos autônomos e as turbinas a gás são exemplos.

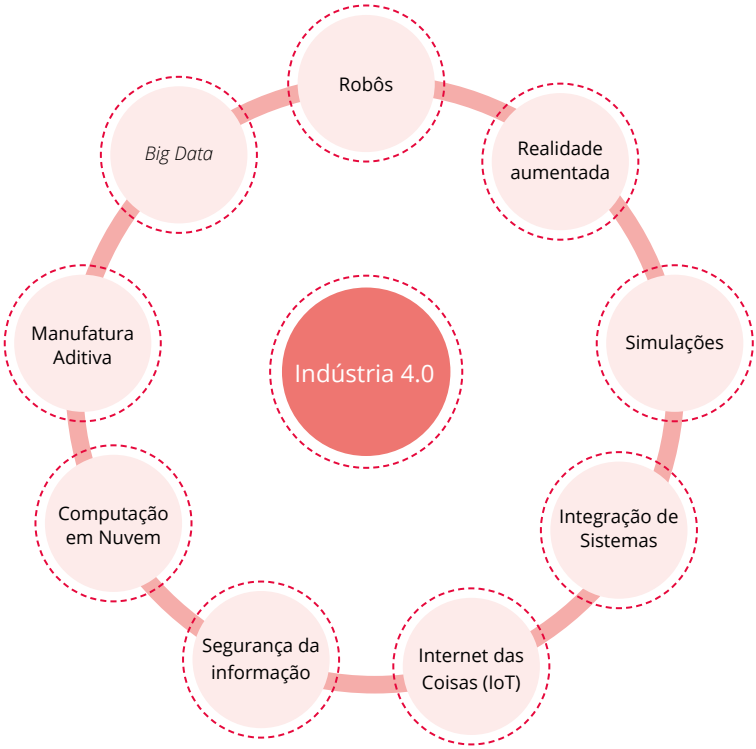
Aplicação nas fábricas

Grandes empresas, como Natura, Heineken e Renaut, adotaram a Indústria 4.0 para garantia e crescimento do sucesso em seus negócios, devido ao aumento da demanda e à evolução do ser humano, que tem sido capaz de desenvolver máquinas muito mais rápidas e inteligentes.

Todos os pilares da Indústria 4.0 estão ligados à automação, à tecnologia e à robótica avançada, e sua aplicabilidade foi mostrada e definida ao longo do capítulo.

A figura a seguir apresenta as principais tecnologias da manufatura avançada.

Figura 12 – Formas de aplicação da Indústria 4.0



Fonte: 4 exemplos... (2022, ***on-line***).

EXEMPLO

Natura: Não é de hoje que a empresa vem se automatizando, permitindo a modernização da fábrica, e logo aderiu à Indústria 4.0, possibilitando impulsionamento das estratégias competitivas. O foco é atender aos objetivos mais urgentes e, para isso, conseguem equilíbrio no uso das ferramentas de que dispõem. A empresa conta até com sistemas de iluminação e aparelhos refrigeradores de ar inteligentes, juntamente com embalagens em 3D e aumento da realidade no *setup* de máquinas.

SAIBA MAIS

O vídeo disponibilizado no Youtube mostra a logística na empresa Natura, e o que se verifica é muita automatização nos processos. Não deixe de assistir! Acesse o *link*.

Simulações

A Indústria 4.0 conta com os sistemas de simulação para utilização de computadores e técnicas que geram modelos digitais com intuito de descrever ou exibir a interação complexa entre as diversas variáveis existentes em um sistema de maneira que imite processos do mundo real.

Por meio de simulação digital, é possível obter maior controle sobre os processos, com aumento na qualidade dos trabalhos, otimização do resultado geral da produção, e minimização e identificação de erros.

Os princípios são definir, testar, avaliar, melhorar, implementar e monitorar.

Um sistema aplicado categoricamente para que se estabeleça um campo virtual com representação idêntica a toda a cadeia produtiva de certo produto, é chamado de "gêmeos-digitais". Carros, turbinas de avião e máquinas são bons exemplos. Os benefícios são consideráveis, pois essa tecnologia permite eliminar gastos com protótipos físicos que a empresa venha a ter. A indústria parar ou empenhar tempo de seus processos internos para testes pode ser completamente eliminada por meio do gêmeo digital, já que tudo pode ser feito digitalmente.

Manufatura aditiva

Você certamente já ouviu falar em impressão 3D. Esse tipo de impressão só é possível pela aplicação da tecnologia definida como manufatura aditiva. A impressão vem sendo muito usada na produção de diversos produtos devido ao avanço da tecnologia.

DEFINIÇÃO

A manufatura aditiva é o conjunto das tecnologias de impressão 3D que permite que objetos sejam criados a partir do zero, utilizando modelos digitais. Peças complexas podem ser produzidas por meio dessa tecnologia com otimização de recursos.

Setores como o de produção de implantes odontológicos, automotivo e aeroespacial vêm ganhando aplicabilidade da tecnologia. O crescimento em diversos segmentos permitiu um aumento anual na indústria de manufatura aditiva de aproximadamente 30%.

As vantagens são múltiplas, já que, em relação aos custos, a tecnologia permite a produção de peças em pequenas quantidades, possibilitando a redução do custo unitário. Quanto à customização, à rapidez e à complexidade, fica fácil compreender essas características com as descrições expostas no item.

A grande vantagem em relação à economia e à sustentabilidade refere-se ao uso reduzido de material que, por sua vez, gera menos volume de resíduos, gastando pouca energia elétrica.

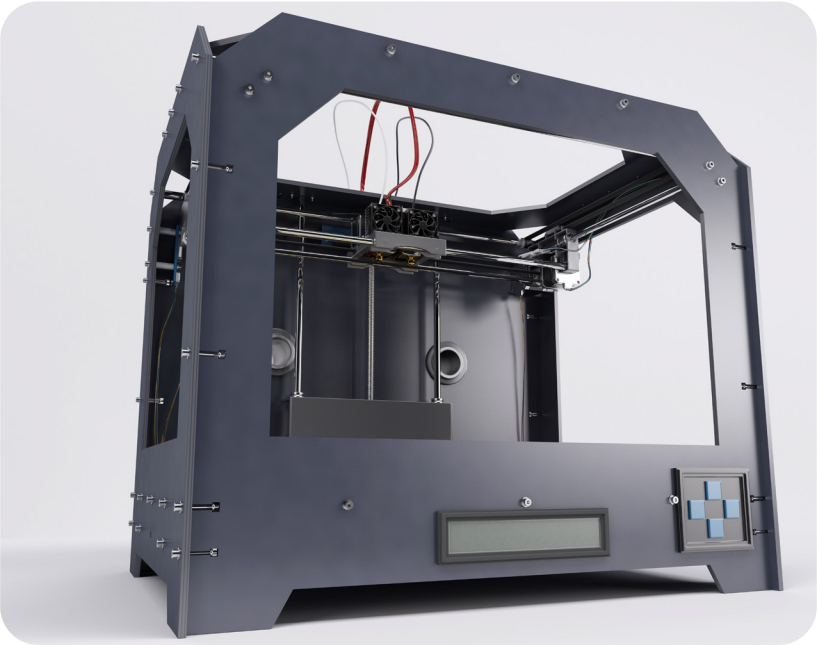
Para a produção, o equipamento deverá seguir as etapas citadas a seguir:

1. Modelagem digital.
2. Impressão por camadas.

3. Impressão 3D.

No passo 1, é preciso que a impressora 3D possa fazer o objeto criado em algum *software* do computador, para definir o *design* de acordo com as medidas reais do objeto. Em seguida, é o momento de dividir em camadas, já que as impressoras desse 3D depositam material camada por camada. Em um novo programa (fatiador), são definidos os parâmetros, e finaliza-se com o arquivo final. O arquivo então é enviado para a impressora, que começa a produzir a peça. Dependendo da peça, do tamanho e da complexidade, pode demorar dias ou horas para o processo completar totalmente.

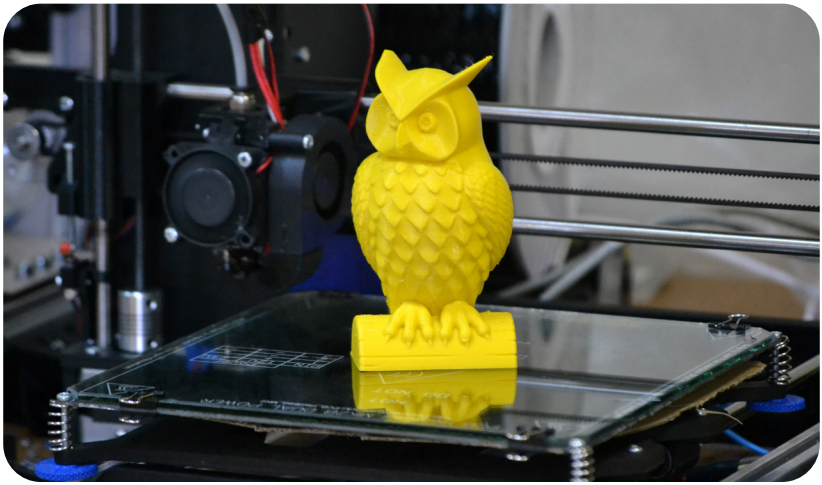
Figura 13 – Modelo de impressora 3D



Fonte: Freepik.

Setores como joalheria, fabricação de produtos plásticos, artes plásticas, sapatos, arquitetura, indústrias de fundição e eletrodomésticos, entre outros, já estão utilizando da tecnologia.

Figura 14 – Modelo de lembrancinha produzido com impressora 3D



Fonte: Freepik.

O mercado está cada vez mais exigente e criativo, e daí a competitividade aumenta em velocidade, que as empresas precisam acompanhar para obter êxito.

Segurança em informação

Para finalizar, falta apenas detalhar o assunto que envolve Segurança da Informação, que, por sinal, está em alta, e até lei para cumprimento já existe no país, a LGPD.

A Segurança da Informação é a área responsável pela proteção de todas as informações e todos os dados circulantes pelas redes, de forma de eliminem consideravelmente os riscos de vazamentos ou qualquer tipo de ameaça, e assim fica garantida para a empresa a continuidade nos processos que necessitam de dados, ou seja, todos.

Ela está ligada a integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade. O profissional dessa área de TI pode oferecer serviços diversos, como configuração e instalação de recursos e sistemas computacionais, administração de ambientes computacionais com implantação e documentação de rotinas e projetos (controlando os níveis de sistemas e serviços operacionais, redes e banco de dados) etc.

Não só os dados das empresas precisam ser protegidos, mas os dados pessoais também. Os dois exemplos a seguir descreverão situações para melhor entendimento.

EXEMPLO: Os dados dos colaboradores de uma empresa precisam ser inseridos em sistemas próprios que regulam junto ao governo sua situação e seu registro na empresa. Um compra realizada no Centro de Distribuição (CD) da Coca-Cola (Andina) pode ser realizada por pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física, nesse caso, precisa ser protegida quanto à sua privacidade, de acordo com os dados pessoais disponibilizados.

A LGPD foi aprovada em agosto de 2018, e entraria em vigor em 14 de agosto de 2020, porém adiou-se para 18 de setembro de 2021. As empresas e os profissionais envolvidos nos fluxos que demandam cuidado com dados tiveram muitas dúvidas com a implementação, e junto veio a pandemia de covid-19, que limitou acessos a assessorias e a todo o suporte que foi disponibilizado no mercado para as empresas.

A LGPD traz muitos benefícios para as empresas quanto à segurança de dados, prevendo uso de medidas administrativas e técnicas para garantir o cumprimento da lei, com aprimoramento da cibersegurança. As empresas estão inserindo como boas práticas, pois atestaram que segurança da informação aliada à LGPD reflete diretamente em governança, riscos e *compliance*. Este está sendo um grande suporte em empresas que incentivam,

com programas e informações, que funcionários denunciem erros, falhas, ameaças e tudo o que não é legal e permitido de acordo com as normas da empresa.

O assunto é vasto, e precisa de aplicabilidade para garantia do sucesso no negócio. Credibilidade aliada a outros aspectos costuma fazer a diferença no mercado.

RESUMINDO

Se você acha que a Indústria 4.0 nasceu no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, engana-se. Ela nasceu na Alemanha, em uma feira industrial, considerada uma das maiores vitrines industriais do mundo. O objetivo sempre foi o aumento da produtividade e da competitividade. De um relatório de recomendações escrito surgiu o termo "Industria 4.0". Foi um marco na indústria pelas inovações tecnológicas nos campos de automação, controle e tecnologia da informação.

Ainda está em desenvolvimento e muito tem a crescer no presente e no futuro, pois envolve uma rede de conexões e tecnologias que formam os nove pilares de base da Indústria 4.0, como IoT, IA, dados nas nuvens, *big data*, robotização, entre outras aplicabilidades mostradas na figura da página 48.

O motivo se dá pelo fato de a indústria precisar acompanhar as mudanças da atual era, já que a tecnologia avança sem freios, e o mercado exige inovação disruptiva. Muita atenção deve ser voltada para o número de empregos e a economia que girará em torno dessa transformação da indústria para muitos segmentos.

Assim encerramos, com gratidão, esperando que o aprendizado tenha sido agregador e satisfatório para o crescimento de cada um que teve a oportunidade de usar o material! Boa sorte

4 EXEMPLOS práticos da adoção da Indústria 4.0 nas fábricas. **Tecnicon**, 2022. Disponível em: https://www.tecnicon.com.br/blog/476-4_exemplos_praticos_da_adocao_da_Industria_4_0_nas_fabricas. Acesso em: 15 fev. 2023.

ABDI — AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Brasília, DF, 2016. Disponível em: http://www.abdi.com.br. Acesso em: 14 fev. 2023.

BEER tour: da matéria-prima à degustação. **Grupo Petrópolis**, [2023]. Disponível em: https://www.grupopetropolis.com.br/beer-tour/petropolis. Acesso em: 16 fev. 2023.

BOAVENTURA, H. Conheça 30 novas profissões que vão surgir com a Indústria 4.0. **Portal da Indústria**, 2018. Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40. Acesso em: 14 fev. 2023.

CARVALHO, J. A importância da segurança da informação e LGPD para sua empresa. **Russell Bedford**, 2022. Disponível em https://russellbedford.com.br/a-importancia-da-seguranca-da-informacao-e-lgpd-para-sua-empresa. Acesso em: 14 fev. 2023.

COBOTS – robôs colaborativos: quais as vantagens em linha de produção. **Elco Indústria**, 2018. Disponível em: https://elcoindustria.com.br/cobots-robos-colaborativos-linha-producao. Acesso em: 16 fev. 2023

FALEIRO, G. Empreendedorismo 4.0: a nova Revolução Industrial. **Loja Virtual**, [2023]. Disponível em: https://www.lojavirtual.com.br/blog/empreendedorismo-4-0-nova-revolucao-industrial/. Acesso em: 14 fev. 2023.

GAMERO, I. O que faz um robô colaborativo? Todas as aplicações possíveis! **Pollux**, 2018. Disponível em: https://pollux.com.br/blog/o-que-faz-um-robo-colaborativo-todas-as-aplicacoes-possiveis. Acesso em: 14 fev. 2023.

INOVAÇÃO – panorama da inovação industrial: fique por dentro das principais tendências. **Blog Randon**, 2021. Disponível em: https://blog.randon.com.br/inovacao-industrial/. Acesso em: 14 fev. 2023.

LEMBRANCINHAS personalizadas 3D. **Tree Models**, 2018. Disponível em: https://www.treemodels.com.br/blog/lembrancinhas-personalizadas-3d. Acesso em: 15 fev. 2023.

LOGÍSTICA natura português. *[S. l.: s. n.]*, 2010. 1 vídeo (9 min.). Publicado pelo canal Jorge Mota. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JSdxG54jkns. Acesso em: 15 fev. 2023.

MANUFATURA aditiva: saiba o que é e o que ela representa. **3dlab**, 2019, Disponível em: https://3dlab.com.br/o-que-e-manufatura-aditiva/. Acesso em: 15 fev. 2023.

O QUE é 5W2H? Como ele ajuda a aumentar a produtividade da sua empresa? **Gerencial Info**, [c2023]. Disponível em: https://gerencialinfo.com.br/gerencial/5w2h-o-que-e-por-que-usar/. Acesso em: 16 fev. 2023.

O QUE são exoesqueletos e como eles podem nos ajudar a superar nossas limitações humanas? **Iberdrola**, [c2023]. Disponível em: https://www.iberdrola.com/inovacao/o-que-sao-exoesqueletos. Acesso em: 15 fev. 2023.

PINHEIRO, J. As tecnologias do universo cinematográfico da Marvel no mundo real. **The Enemy**, 2019. Disponível em: https://www.theenemy.com.br/tech/tecnologias-marvel-mcu-mundo-real#item-list-1. Acesso em: 14 fev. 2023.

PIPOCA do Valdir – empreendedorismo popular. *[S. l.: s. n.]*, 2009. 1 vídeo (6 min.). Publicado pelo canal Fabiano Antoniacomi. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vsAJHv11GLc. Acesso em: 15 fev. 2023.

ROBÔ articulado para paletização. **Robôs Industriais**, 2017. Disponível em: http://www.robosindustriais.com/2017/06/celula-paletizacao-robo-articulado.html. Acesso em: 16 fev. 2023.

RODRIGUES, D. V. Como fazer uma pesquisa científica: tipos e métodos de abordagem. **My Study Bay**, 2021. Disponível em: https://mystudybay.com.br/blog/pesquisa-cientifica/?ref=1d10f08780852c55. Acesso em: 14 fev. 2023.

SILVEIRA, C. B. O que é automação industrial. **City Systems**, 2011. Disponível em: https://www.citisystems.com.br/o-que-e-automacao-industrial/. Acesso em: 14 fev. 2023.

VALDIR, o pipoqueiro mais famosos do Brasil ministra palestra no dia 21 na CDL Uberlândia. **Serifa Comunicação**, [2023]. Disponível em: https://www.serifacomunicacao.com.br/release/valdir-o-pipoqueiro-mais-famosos-do-brasil-ministra-palestra-no-dia-21-na-cdl-uberlandia/. Acesso em: 15 fev. 2023.